الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

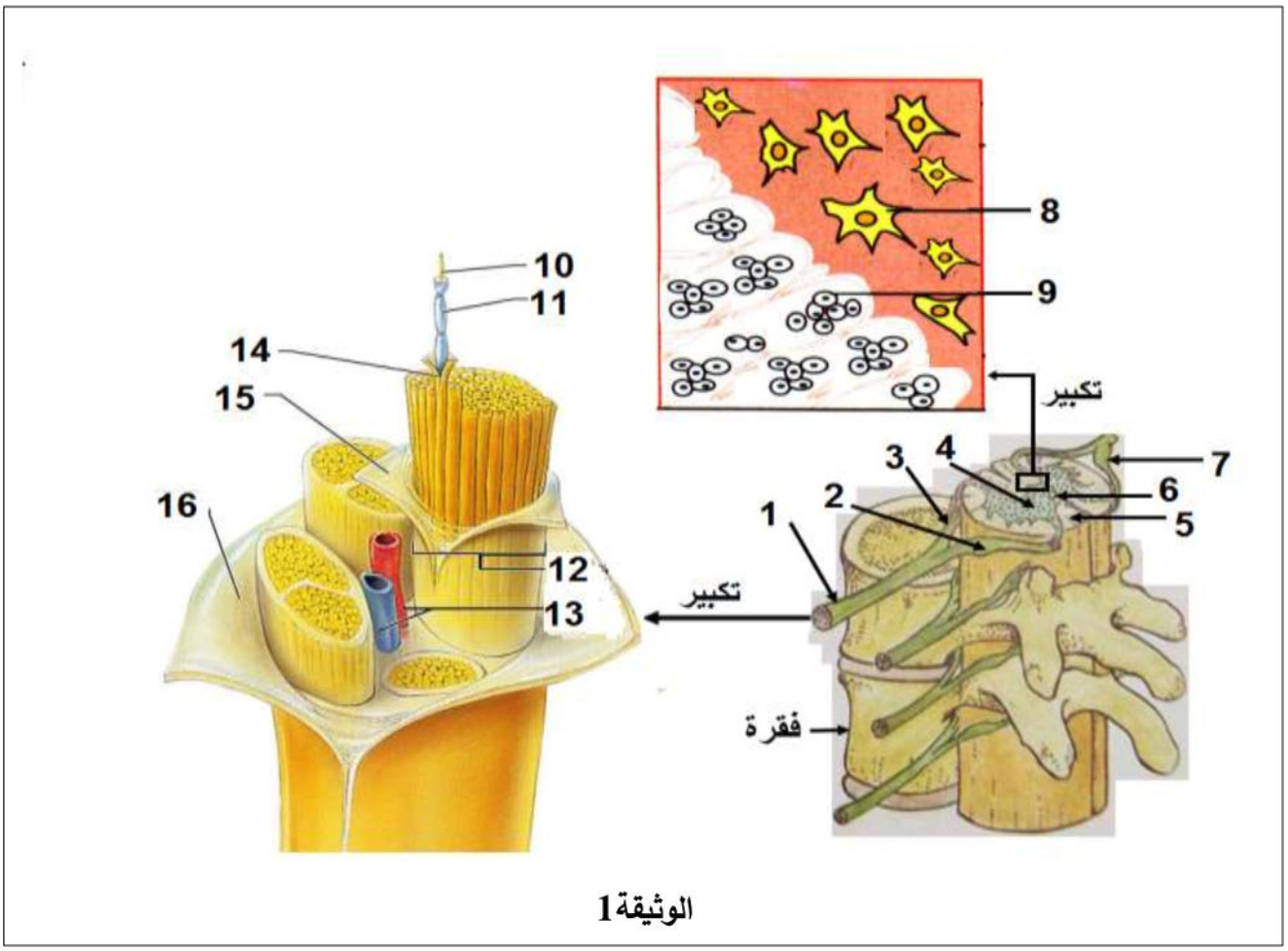
مديرية التربية لولاية تيارت
امتحان الثلاثي الثالث للتعليم الثانوي
الشعبة : جذع مشترك علوم وتكنولوجيا

ثانوية زغلول يوسف–وادي ليلي–
ماي 2022
المستوى: السنة الأولى

اختبار في مادة : علوم الطبيعة والحياة
المدة : ساعتان

التمرين الأول(08 ن).

يتكون النسيج العصبي من وحدات بنائية وظيفية تعمل على نقل رسائل عصبية تؤمن الإتصال بين مختلف أعضاء الجسم والجهاز العصبي المركزي ، الذي يتولى عملية التنسيق بين مختلف هذه الأعضاء ، مما يضمن للعضوية وحدتها.
نريد في هذا السياق دراسة البنية التشريحية للنسيج العصبي كما تبرزه أشكال الوثيقة1.



الوثيقة1

1) سم البيانات المرقمة في الوثيقة1.
2) أثبتت تجارب الإستحالة الوالرية أن العنصرين8 و9 يشكلان وحدة بنائية وظيفية واحدة تعتبر الدعامة الخلوية لنقل الرسالة العصبية، قدم رسما تخطيطيا لهذه الوحدة الخلوية مبرزا أجزاءها و المناطق التي تتوزع فيها.

1as.ency-education.com

التمرين الثاني(12ن)

عند القيام بمجهود عضلي تستجيب العضوية بالرفع من الوتيرتين القلبية و التنفسية للتكيف مع حاجة العضلات للطاقة اللازمة لتقلصها ، نسلط في هذه الدراسة الضوء على تاثير المرتفعات على المردود البدني للرياضين .

الجزء الأول

يُلاحظ تدني المردود البدني عند الرياضيين الذين يجرون تحضيراتهم في مناطق مستوية عند مشاركتهم في المنافسات الرياضية بمناطق مرتفعة، بحثا عن أسباب هذا التدني في المردود البدني أُنجزت دراسة مُقارنة للنتائج المحصل عليها في سبقات مراتون مختلفة ، الوثيقة1 تبرز هذه النتائج.

	مارطون كولورادو (الولايات المتحدة الأمريكية)	مارطون ميكسيكو (المكسيك)	مارطون لاباز (بوليفيا)
الإرتفاع عن مستوى سطح البحر m	1823	2240	3658
الرقم القياسي المسجل	2h :18min :06s	2h :19min :24s	2h :26min :00s

الوثيقة1

1) حلل معطيات الوثيقة1.

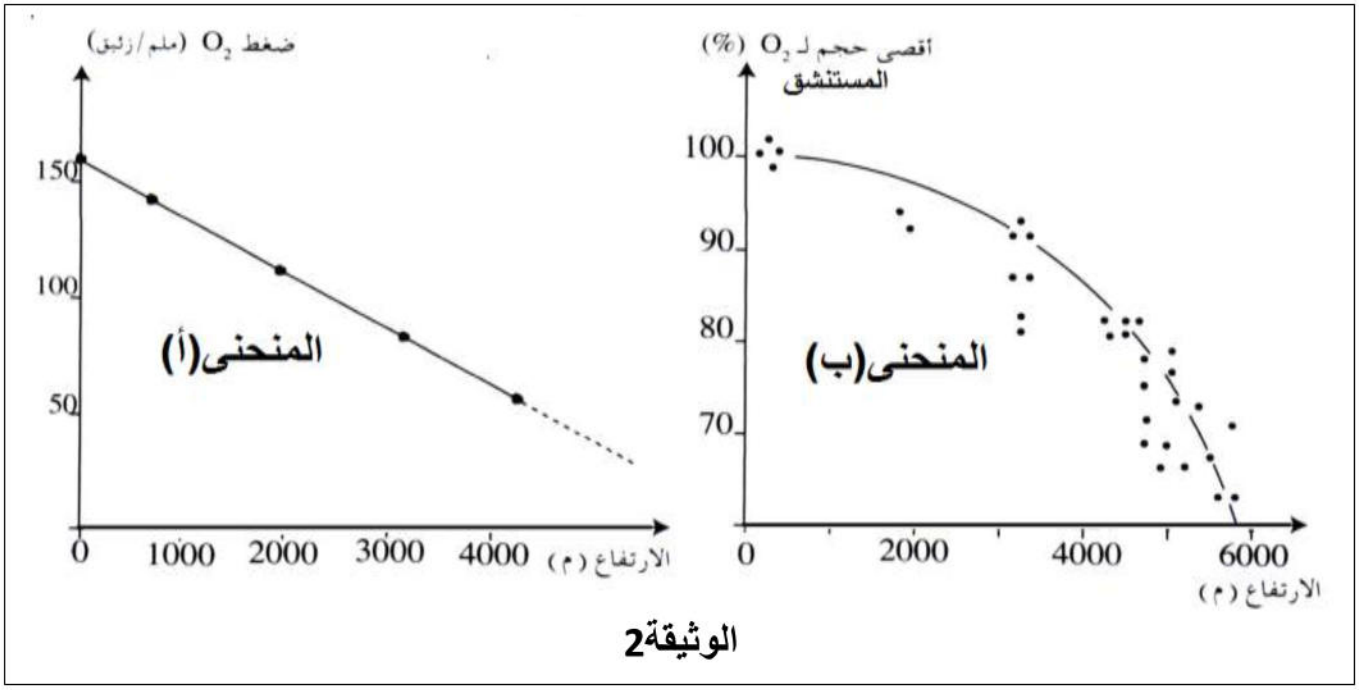
2) إقترح فرضية لشرح العلاقة بين الإرتفاع عن سطح البحر وتدني المردود البدني عند عدائي الماراطون.

الجزء الثاني

للتحقق من صحة الفرضية المقترحة نقترح إستثمار المعطيات التالية:

☜ المعطى الأول:

سمحت عملية قياس ضغط الـ O_2 وكمية الـ O_2 المستنشقة بدلالة الإرتفاع من إنجاز منحنيي الوثيقة2.



الوثيقة2

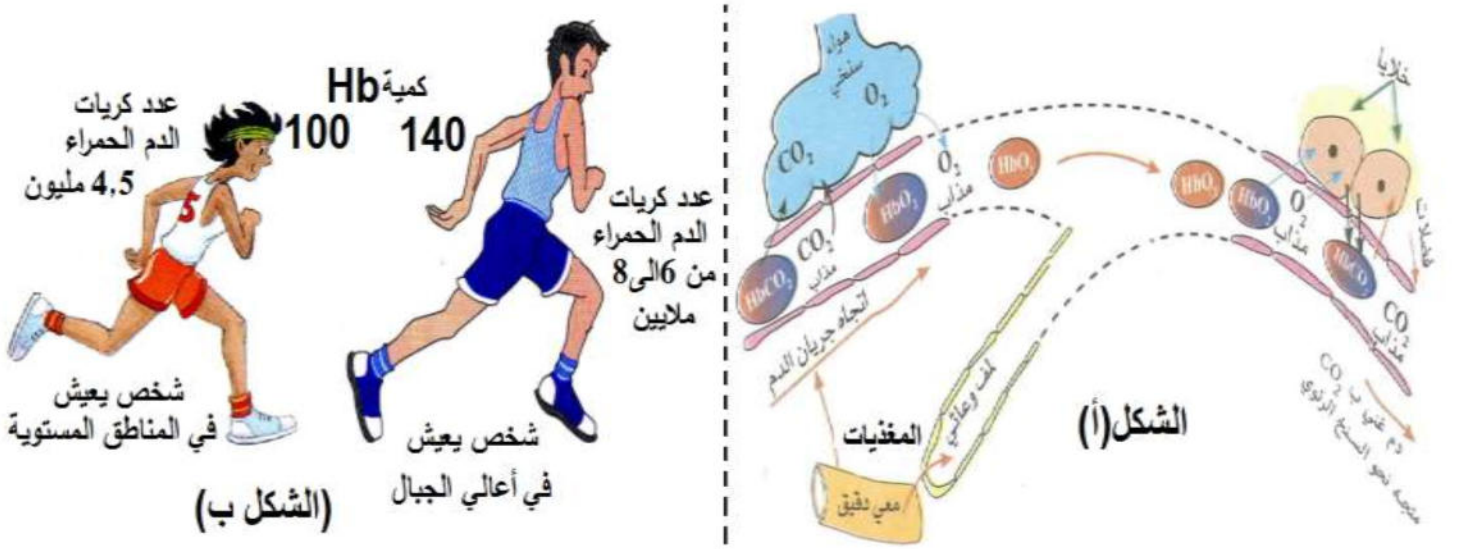
أقلب الصفحة

1as.ency-education.com

☜ المعطى الثاني:

تلعب الكريات الحمراء دورا هاما في نقل الغازات التنفسية من والى الخلايا لإحتوائها على بروتين صَبَغي ذائب يسمى الهيموغلوبين(Hb) الذي يتمتع بقدرته على تثبيت هذه الغازات.

الشكل(أ) من الوثيقة3 يبرز المبادلات الغازية بين الأسناخ الرئوية والدم من جهة والدم والخلايا من جهة ثانية، بينما الشكل(ب) يوضح تعداد الكريات الحمراء وكمية الهيموغلوبين عند شحصين يعيشان في منطقتين مختلفتين.



الوثيقة3

1) باستغلالك للوثيقتين(2 و3) ومعارفك فسر تدني المردود البدني عند عدائي الماراطون الذين يجرون تحضيراتهم في مناطق مستوية عند مشاركتهم في المنافسات الرياضية بمناطق مرتفعة للتحقق من صحة الفرضية المقترحة سابقا.

2) للتغلب على تدني المردود البدني في الأماكن المرتفعة يستعمل الرياضيون منتوجا صناعيا منشطا هو الـEPO (هرمون محفز لإنتاج الكريات الحمراء).

- إشرح كيف يؤدي تناول الـEPO الى تحسين النتائج.

الجزء الثالث

عداء متخصص في سبقات العدو الريفي يعيش في ولاية مستغانم (مدينة ساحلية) مقبل على المشاركة في دورة وطنية مقررة بمدينة تيارت، نصحه مُحضره البدني بإجراء تربص تحضيري في أعالي الشريعة.

أنجز مخططا تبرز فيه أهمية هذه النصيحة بالنسبة لهذا الرياضي.

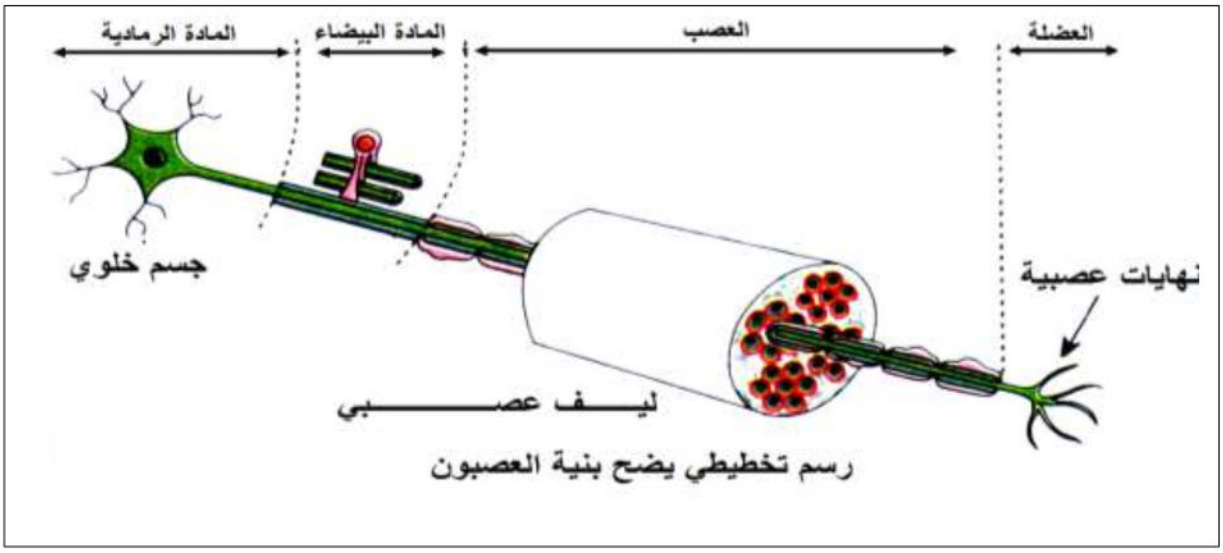
إنتهى الصفحة 3/ 3 بالتوفيق

1as.ency-education.com

08	04	التمرين الأول(08) 1) تسمية البيانات المرقمة في الوثيقة1 . 2) تقديم رسم تخطيطي لبنية العصبون.

1: عصب شوكي	2:جذر خلفي	3:جذر أمامي	4: المادة الرمادية
5: المادة البيضاء	6: قناة السيساء	7: العقدة الشوكية	8: جسم خلوي
9:ليف عصبي	10:محور أسطواني	11:غمد النخاعين	12:حزمة عصبية
13:أوعية دموية	14: غمد شوان	15: غلاف الحزمة	16:غلاف ضام

04

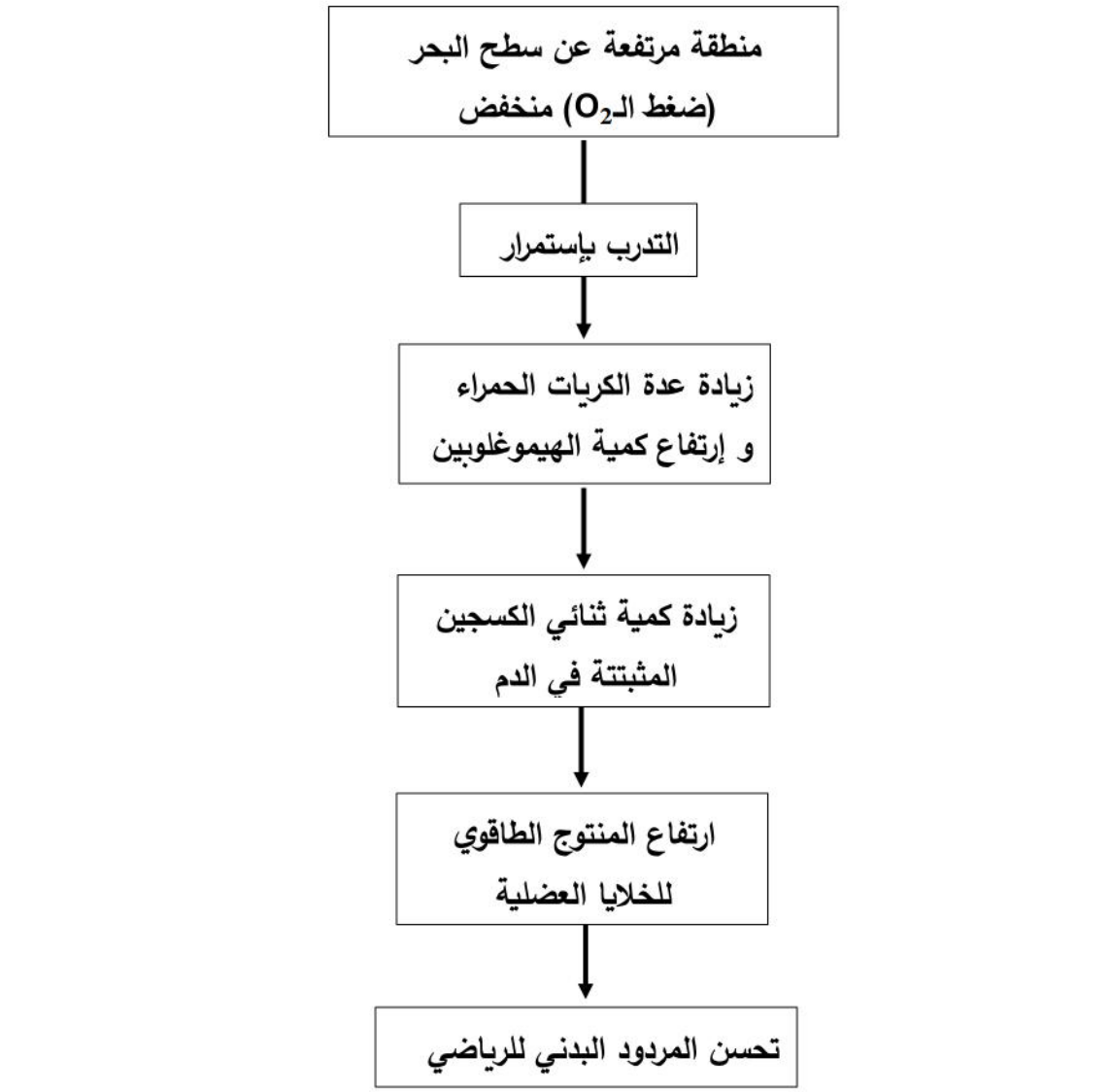


رسم تخطيطي يضح بنية العصبون

1,5 01 1,5 02	**التمرين الثاني(12ن)** **الجزء الأول(2,5ن)** **1) تحليل معطيات الوثيقة1.** ☜ **تمثل الوثيقة1 تغيرات الرقم القيلس بدلالة الإرتفاع عن مستوى سطح البحر.** ☜ **أحسن رقم قياسي سجل بمارطون كلورادو عند ارتفاع 1823 م مقارنة بسباقي ميكسيكو ولاباز، حيث كلما زاد الإرتفاع زادت مدة إنهاء السباق.** ☜ **الإستنتاج : كلما إرتفعنا عن مستوى سطح البحرقل المردود البدني للعدائين.** **2) إقتراح فرضية تشرح العلاقة بين الإرتفاع عن سطح البحر وتدني المردود البدني عند عدائي الماراطون.** **كلما إرتفعنا عن مستوى سطح البحريقل ضغط الـO_2 في الهواء فتقل كميةO_2 المستنشقة (يقل التدفق الهوائي) ، فتقل كميةO_2 المحملة من طرف الدم الى الخلايا العضلية فتقل الأكسدة وتقل معها كمية الطاقة المتوفرة للعضلة مما ينتج عنه تدني المردود البدني للعدائين .** **الجزء الثاني (9 ن)** **1) تفسير تدني المردود البدني عند عدائي الماراطون للتحقق من صحة الفرضية المقترحة سابقا باستغلال الوثيقتين(2 و3).** **إستغلال الوثائق** ☜ **الوثيقة2: منحنيان يمثلان تغيرات ضغط الـO_2 في الهواء وحجم الـO_2 بدلالة الإرتفاع عن مستوى سطح البحر.** ☜ **حيث نسجل تنافص في ضغط الـO_2 وحجم الـO_2 المستنسق كلما زاد الإرتفاع عن مستوى سطح البحر.** ☜ **الإستنتاج:يتناسب ضغط الـO_2 الحوي وحجم الـO_2 المستنسق عكسا مع الإرتفاع عن مستوى سطح البحر.** **الوثيقة3:** **الشكل(أ) :** **يبرز الشكل(أ) المبادلات الغازية بين الأسناخ الرئوية والدم من جهة والدم والخلايا من جهة ثانية.** **خلال عملية الشهيق يرتفع ضغط الهواء داخل الأسناخ الرئوية مما يؤدي الى إنتقال الـO_2 من هذه الأسناخ الى الدم، يثب الهيموغلوبين الموجود في الكريات الحمراء الـO_2 وينقله الى الخلايا التي تستعمله في أكسدة المغذيات للحصول على الطاقة محررة الـCO_2 الذي يتثبت على الهموغلوبين لينتقل عبر الكريات الحمراء وصولا الى الأسناخ الرئوية اين يتم التخلص منه بعملية الزفير.**

1,5	**الشكل(ب) :** ☜ **يوضح الشكل(ب) تعداد الكريات الحمراء وكمية الهيموغلوبين عند شخصين يعيشان في منطقتين مختلفتين.** ☜ **يمتلك الشخص الذي يعيش في المناطق المرتفعة كبير من الكريات الحمراء وكمية كبيرة من الهيموغلوبين مقارنة مع الشخص الذي يعيش في المناطق المستوية.** ☜ **الإستنتاج :حتى يتكيف الشخص مع نقص ثنائي الأكسجين في المناطق المرتفعة ينتج جسمه أكبر كمية من الكريات الحمراء والهيموغلوبين.**
01	**على ضوء المعطيات المستخرجة من الوثيقتين(2و3) نفسر تدني المردود البدني عند عدائي الماراطو ن الذين يجرون تحضيراتهم في المناطق المستوية عند مشاركتهم في سباقات مبرمجة في مناطق مرتفعة عن سطح البحر بعدم تكيف هؤلاء الرياضين مع نقص ثنائي الأكسجين في الأماكن العالية، حيث تحتوي اجسامهم على عدد قليل من الكريات الحمراء وكمية قليلة من الهيموغلوبين ،هذا ما ينقص من كمية الـ O_2 التي تصل الى الخلايا العضلية وبالتالي الحصول على كمية قليلة من الطاقة مما نقص من نشاط هذه الخلايا.**
01	**شرح كيف يؤدي تناول الـEPO الى الرفع من المردود البدني عند الرياضيين.** **يحفز تناول الـEPO على إنتاج عدد كافي من الكريات الحمراء وكمية كافية من الهيموغلوبين تسمح بتكيف هؤلاء الرياضين مع نقص ثنائي الأكسجين في الأماكن العالية وبالتالي تثبيت أكبر كمية تسمح بإنتاج الطاقة الكافية للرفع من نشاط الخلايا العضلية.** **إنجاز مخطط يبرز أهمية التدرب في مناطق مرتفعة عن سطح البحر.**

02



مخطط يوضح تأثير التدرب في الأماكن المرتفعة على المردود البدني للرياضي

1as.ency-education.com